

Az Internet tervezési alapelvei (end-to-end, best-effort, decentralizáció) és architekturális következményeik. A rétegzés mint komplexitáskezelő eszköz: OSI vs TCP/IP, a hálózati síkok (adat, vezérlési, menedzsment) szétválasztása, SDN/NFV paradigma

AZ INTERNET TERVEZÉS ALAPELVEI ÉS ARCHITEKTURÁLIS KÖVETKEZMÉNYEIK

- az internet a hálózatok hálózata
- az internet tervezés 3 alapelve: **end-to-end** (végponttól-végpontig), **best-effort** (legjobbra törekvés), **decentralizáció**
 - Cerf és Kahn hálózat együttműködés elvei

Hálózat

- egymással összekapcsolt számítástechnikai eszközök (végrendszerek, ez lehet kliens és szerver), illetve kommunikációs kapcsolatok (réz, optikai, rádió, műhold) és kapcsolóelemek (routerek, switchek) halmazát értjük

Protokoll (vízszintes kapcsolat) - hogyan

- protokoll = szabályok és formátumok definíciói
- az interneten a kommunikáció menetét a protokollok határozzák meg
 - két vagy több távoli, de azonos szintű (peer) entitás közötti kommunikációt szabályozza
 - meghatározza az üzenetek formátumát, sorrendjét és a válaszlépéseket (akciókat akkor mikor megjön a másiktól a válasz)



Szolgáltatás / interfész (függőleges kapcsolat) - mit

- egy adott réteg és az alatta lévő réteg közötti kapcsolódási pont
 - az alsó réteg szolgáltatást nyújt a felette lévőnek az interfészen keresztül
- **szolgáltatási primitívek:** ezekkel üzennek a rétegek egymásnak
 - **Request (kérés):** a felső réteg kéri az alsótól a szolgáltatást
 - **Indication (jelzés):** az alsó réteg jelzi a távoli gép azonos szintű rétegének (társentitásának) a kérését
 - **Response (válasz):** a távoli gép válaszol
 - **Confirm (megerősítés):** a küldő fél megkapja a választ (a nyugtázást)
- **SAP (Service Access Point)**
 - ez az a kapu vagy cím, ahol a felső réteg eléri az alsó szolgáltatását
 - Szállítási rétegben a SAP-ot Port-nak hívjuk
 - Hálózati rétegben a SAP-ot IP címnek (vagy protokollszámnak) hívjuk

End-to-End (végponttól-végpontig) elv

- hálózat csak az alapvető adattovábbítást végzi, míg az alkalmazás-specifikus logika a végpontokon (klienseken, szervereken) helyezkedik el
 - a hálózat belső elemei legyenek “buták” , csak a csomagok továbbításával foglalkozzanak
 - minden komplexitást (hibellenőrzés, titkosítás vagy adatfolyam szabályozása) a kliensnél és a szervernél maradjon
- **architekturális következményei**
 - **nem szükséges a hálózatok összekapcsolásához a hálózat belső működését megváltoztatni**, tehát bárki fejleszthet új alkalmazást anélkül, hogy az internetszolgáltatóktól engedélyt kellene kérnie, vagy módosítania kellene a hálózat alapjait

Best-Effort (legjobb törekvés) szolgáltatási modell

- hálózatban nem garantált a legjobb teljesítmény, de törekszik rá - IP protokoll alapja
 - a hálózat nem garantálja, hogy a csomag megérkezik, vagy hogy sorrendbe érkezik meg, illetve azt sem, hogy mennyi idő alatt ér oda, hanem egyszerűen csak megpróbálja a lehető legjobb úton továbbítani
- **architekturális következményei**
 - **egyszerűség (minimalizmus)**
 - nincs szükség bonyolult erőforrás-foglalásra vagy állapot megőrzésre a routerekben (állapotmentes)
 - **megbízhatóság felülről**
 - a megbízhatóságot nem a hálózat, hanem a felette álló protokoll (főleg TCP szállítási protokoll) garantálja
 - ha egy csomag elveszik, a végpont veszi észre és küldi újra

Decentralizáció

- az internet decentralizált, nincs központi irányítás, azaz nincs egy központi szerver vagy egyetlen főkapcsoló amely az egész hálózatot vezérelné
 - a hálózat független hálózatok (Autonóm Rendszerek - AS) halmaza, amelyek önkéntesen kapcsolódnak egymáshoz és cserélnek adatot
- **architekturális következménye**
 - **hibatűrés** - nincs egyetlen hibaforrás (Single Point of Failure)
 - ha valahol egy útvonal megszakad (tenger alatti kábel, stb) a forgalom automatikusan új utat keres
 - **cenzúra-ellenálás**
 - nehéz központilag leállítani vagy kontrollálni az egész internetet, mivel rentgeteg úton mehetnek az adatok
 - **skálázhatóság**

A RÉTEGZÉS MINT KOMPLEXITÁSKEZELŐ ESZKÖZ: OSI VS TCP/IP

- a hálózati kommunikáció egy összetett folyamat (hardverek, szoftverek és protokollok sokasága), ennek a **komplexitásának kezelésére rétegelt architektúrát** használunk
- minden réteg az alatta lévő réteg szolgáltatásaira épít és a felette lévőnek nyújt szolgáltatást
- rétegek jellemzői:
 - **funkcionalitás logikai felosztása** (SoC - Separation of Concerns)
 - pl: IP (hálózati réteg): útvonal választás
TCP (szállítási réteg): megbízható adatátvitel
 - minden réteg egy jól definiált feladatot lát el és szolgáltatásokat nyújt a felette lévő rétegnek
 - előnye a rugalmasság, azaz, hogy könnyebb egy-egy réteg fejlesztése és karbantartása
 - **absztrakciós szintek kialakítása** (függetlenség)
 - részletek elrejtése
 - egy réteg belső megvalósítása megváltoztatható anélkül, hogy a többi réteget módosítani kellene
 - pl: ethernet kábel helyett Wi-Fi-vel csatlakozunk az internethez, attól a böngészőnek nem kell megváltoznia
 - **szabványosított interfészek a rétegek között** (átláthatóság)
 - világos kommunikációs szabályok
 - megkönnyíti a rendszer tervezését és karbantartását és a hibakeresést is
 - **különböző gyártók eszközei együttműködhetnek**, a szabványos interfészeknek hála
- 2 rétegű architektúra:
 - **OSI (Open Systems Interconnection) hétrétegű referenciamodell**
 - ISO (International Standardization Organization), azaz a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet hozta létre
 - top-down (felülről lefelé) megközelítés, azaz kormányok és hivatalos testületek delegáltjai alkotják a szabványokat
 - **7 rétegű referenciamodell**
 - alkalmazási réteg
 - megjelenítési réteg
 - viszony / párbeszéd réteg
 - szállítási réteg
 - hálózati réteg
 - adatkapcsolati réteg
 - fizikai réteg

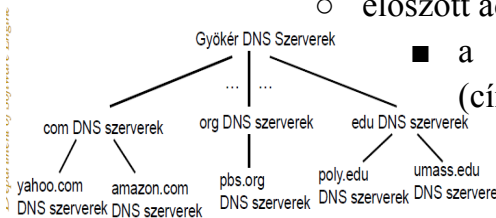
- referenciamodellnek nevezzük mert:
 - segít megérteni a funkciók elosztását (**oktatási segédlet**)
 - tisztázza, hol ér véget egyik eszköz (pl: switch) felelőssége és hol kezdődik a másiké (pl: router) (**tervezési segédlet**)
 - inkább elmélet, a gyakorlatban a TCP/IP modell a használatos
- **TCP/IP (internet) modell**
 - IETF (Internet Engineering Task Force)
 - nem merev hivatalos szervezet, hanem mérnökök és kutatók nyitott közössége
 - bottom-up (alulról felfelé) megközelítés
 - bárki javaslatot tehet, amit a közösség véleményez, tesztel és ha beválik szabvánnyá emelik
 - legfontosabb protokollkészlete az internetnek
 - **5 vagy 4 rétegű modell**
 - alkalmazási réteg
 - szállítási réteg
 - hálózati réteg
 - hálózati interfész
 - adatkapcsolati réteg
 - fizikai réteg
 - hibrid modellnek is hívjuk, mert megtartotta az OSI alsó rétegeit, de a felső háromat egyé olvasztotta (az alkalmazási réteget, a megjelenítési réteget és a viszony / párbeszéd réteget) és az alsó kettőt is
- a hálózat adatstruktúrái (PDU - Protocol Data Unit)
 - a hálózat kommunikáció alapegysége, rétegenként más struktúra és elnevezés
 - komponensei
 - fejléc (header): vezérlő információk
 - adat (payload): tényleges tartalom
 - lábléc (trailer): opcionális, pl: hibaellenőrzés

OSI vs TCP/IP

- a TCP/IP az OSI felső három rétegét (Alkalmazási, Megjelenítési, Viszony) egyetlen Alkalmazási rétegbe vonta össze
 - gyakorlat bebizonyította, hogy a Megjelenítési és Viszony rétegek funkcióit hatékonyabb magában az alkalmazásban (pl. a böngészőben) megvalósítani
- filozófiai különbség:
 - az OSI egy elméleti szabálygyűjtemény (minden rétegnek megvan a pontos helye)
 - a TCP/IP viszont protokoll-központú: előbb voltak meg a protokollok (TCP, IP), és azok köré húzták fel a modellt
- OSI egy referencia modell oktatásban és tervezésben, míg a TCP/IP-t valós rendszerekben alkalmazzák

Alkalmazási réteg (Application layer)

- az elosztott hálózati alkalmazások és protokolljaik helye
 - általában a végrendszeren futnak, de nem maga a böngésző az alkalmazási réteg (a böngésző egy szoftver, ami az alkalmazás rétegbeli protokollokat pl: HTTP használja)
 - **feladata, hogy közvetlen interésszt biztosítson a felhasználói alkalmazásoknak a hálózati szolgáltatásokhoz, alkalmazásokhoz**
- adategysége (PDU): **üzenet**
 - az üzenetek tartalma nem az alatta lévő rétegnek szól, hanem a kommunikációs vonal másik végén lévő alkalmazás rétegnek (társentitásnak)
- konkrét működés
 - itt történik a konkrét üzenetek létrehozása (pl: “adj nekem egy weboldalt”)
 - partner azonosítása, erőforrások ellenőrzése
- pl: HTTP, SMTP, DNS, FTP, Telnet
- **DNS (Domain Name System - Tartomány Elnevezés Rendszer)**
 - elosztott adatbázis sok névkiszolgáló hierarchiájaként épül fel



■ a gépek, név kiszolgálókkal beszélnek, hogy feloldják a neveket (cím/név átalakítása IP címmé)

• név = az emberek által használt cím (www.google.hu)

• IP cím az adatcsomagok címezésére szolgál

■ azért hierarchikus, mert ha központosított lenne akkor egy meghibásodási pont nagy gondot okozna, illetve a forgalom eloszlás is gondot okozna + nehezen karbantartható

- **HTTP (Hyper Text Transfer Protokol)**
 - web alkalmazási rétegének protokollja
 - kliens és szerver modell
 - kliens: kéréseket küldő és válaszokat fogadó webböngésző
 - weboldalak megjelenítése a feladata
 - szerver: web szerver, amely a kérésekre választ küld
 - **TCP-t** (kapcsolatorientált protokoll, megbízható) használ
 - állapotmentes

Megjelenési réteg (Presentation layer) - csak OSI esetén van

- feladata az adatok egységes formátumú ábrázolása és a titkosítás
- adategysége (PDU): **adat**
- konkrét működés
 - **konverzió:** különböző karakterkódolások (pl: ASCII, EBCDIC) közötti fordítás
 - **titkosítás:** adatok kódolása az átvitel előtt
 - **tömörítés:** az adatmennyiség csökkentése
- XDR = External Data Representation, egy szabvány az adatok platformfüggetlen ábrázolásáért

Viszony / Párbeszéd réteg (Session layer) - csak OSI esetén van

- felelős a két alkalmazás közötti párbeszéd felépítéséért és szinkronizálásáért, azaz a kapcsolatok kezeléséért
- adategység (PDU): **adat**
- konkrét működés
 - **ellenőrző pontok (checkpoints):** hosszú átvitel (pl: 2GB fájl) esetén ellenőrző pontokat szúr be, azért, hogy hiba esetén ne kelljen az elejétől újra kezdeni
 - **váltott irányítás:** kezeli, hogy melyik fél mikor küldhet adatot
 - **jogosultságkezelés**
- TCP/IP esetén nincs ilyen réteg, mert ott az alkalmazás maga kezeli ezeket (pl: böngésző tudja, hol tart a letöltés)

Szállítási réteg (Transport layer)

- felelős a különböző gépeken futó alkalmazás folyamatok közötti (process-to-process) kommunikációért és a logikai kapcsolat fentartásáért
 - adatszegmentálás, hibaellenőrzés, folyamatvezérlés
 - **hozzáadja a portszámokat az üzenethez -> Szegmens** vagy Datagramm
- végrendszeren futnak a szállítási rétegek, amik szegmensek formájában adja át az információt a másik oldalon lévő társentitásnak
 - küldő oldalon az alkalmazás üzeneteket szegmensekre bontja, majd átadja a hálózati rétegnek
 - fogadó oldalon a beérkező szegmenseket az alkalmazás üzenetekké egyesíti és átadja az alkalmazási rétegnek
- adategység (PDU): **szegmens (TCP esetén) vagy Datagramm (UDP esetén)**
- konkrét működés
 - **multiplexálás a küldőnél:** portszámok segítségével különíti el a gépen futó különböző alkalmazásokat (csatornába)
 - portszoftver = egy IP cím és egy Portsám párosa, mely egyértelműen azonosít egy hálózati folyamatot a világon
 - **demultiplexálás a fogadónál:** a fejlécinformációk alapján a megfelelő csatornába küldi (IP címeket és a port számokat használja)
 - **megbízhatóság:** TCP esetén nyugtázás (ACK) és újraküldés mechanizmusa, UDP-be nincs ilyen, az megbízhatatlan
 - **torlódásvezérlés:** ha a hálózat túlterhelt a szállítási réteg visszaveszi a küldési sebességet
- pl: **TCP** (kapcsolatorientált protokoll, megbízható), **UDP** (kapcsolatmentes protokoll (nincs kézfogás), gyors, de megbízhatatlan - best effort szállítás)
- 3-utas kézfogás folyamata [SYN] -> [SYN-ACK] -> [ACK]

Hálózati réteg (Network layer)

- felelős a csomagok forrástól a célig történő eljuttatásáért, akár több hálózaton keresztül is (hálózatok közötti kommunikáció)
 - elősegíti a hatékony adatátvitelt
 - **útkiválasztás azaz forgalom irányítás (routing), továbbítás (forwarding)**
- **datagrammok segítségével kommunikál a társentítésekkel**
 - hozzáadja az üzenethez az IP címeket a header-be -> **Datagramm**
 - logikai címezést biztosít
- adategység (PDU): **datagramm**
- konkrét működése
 - **logikai címezés:** itt élnek az IP címek
 - router dolgozik IP címeken (a switch a MAC címeken)
 - hierarchikus a címezés (faszerű struktúra)
 - hatékonyabb az útvonalválasztás
 - skálázhatóbb és könnyebb a hálózat kezelése
 - **útvonalválasztás:** a routerek táblázatokat tartanak fent, hogy merre küldjék a csomagot a cél eléréséhez
 - **fragmentáció:** ha a csomag túl nagy egy hálózat számára, itt darabolják szét
- pl: **IP**
 - eszközök egyedi azonosítása a hálózaton
 - lehetővé teszi az útválasztást különböző hálózatok között
 - elősegíti a végpontok közötti kapcsolatot
 - IPv4 = 32 bites címek - pl. 192.168.1.1
 - IPv6 = 128 bites címek - pl. 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
 - előnye, hogy nagyobb a címtér (2^{128} egyedi cím)
- best-effort (legjobb törekvés) is innen jön, hogy az IP réteg megpróbálja eljuttatni a csomagot, de nem garantálja a megérkezését
- **hálózati síkok**
 - **Vezérlő sík (szoftver)**
 - a hálózat viselkedésének meghatározása, azaz hogyan kell az adat síknak működnie, pontosabban útvonal kiválasztásért, azaz a forgalomirányításért felelős
 - útvonal = forgalomirányítók sora melyeken keresztül megy a csomag
 - útvonal akkor jó, ha kicsi a költsége, gyors és kevésbé torlódik
 - 2 megközelítés
 - **hagyományos forgalomirányítónkénti vezérlés**
 - magába a forgalomirányítóban van megvalósítva az egyedi forgalomirányító komponens
 - **logikailag központosított vezérlés**
 - **szoftverrel definiált hálózat (SDN)** (lentebb bővebben)
 - (távoli) szervereken van megvalósítva

- **Adatsík (hardver)**

- a csomag továbbításért felelős
 - azaz csomagok átmozgatása a forgalomirányító megfelelő bemeneti portjáról a megfelelő kimeneti portjára
- útválasztó táblák karbantartása
- cél alapú a továbbítás
 - az útválasztó megvizsgálja a bejövő csomag cél IP-címét
 - majd kikeresi az útválasztó táblában a legjobban illeszkedő bejegyzést
 - leghosszabb előtag egyezés
 - pl: 192.168.20.5 cél esetén
ha az útválasztó tábla ezeket tartalmazza:
192.168.0.0/16 → Következő ugrás A
192.168.20.0/24 → Következő ugrás B
 - akkor a B-re fog ugrani
 - majd továbbítja a csomagot a következő útválasztóhoz vagy interfészhez
- fő funkciói:
 - címzés
 - továbbítás
 - beágyazás/kibontás

- **NAT (hálózati címfordítás)**

- hálózati címinformáció módosításának folyamata a csomagfejlécben
 - kimenő csomag privát forrás IP/port cseréje nyilvánosra
 - bejövő csomag nyilvános cél IP/port cseréje privátra
 - NAT tartsa karban a fordítási táblát is
- privát IP-címek nyilvános IP-címre való leképezése
 - statikus NAT: egy az egyhez leképezés
 - dinamikus NAT: sok a sokhoz leképezés nyilvános IP-címek halmazából
 - PAT (Port Address Translation, azaz NAT túlterhelés): sok az egyhez leképezés
- nyilvános IP címeket megőrzi és bizonyos biztonságot nyújt a belső hálózati struktúra elrejtésével
- hátránya, hogy megtöri a végponttól végpontig kapcsolat elvét és komplex, illetve potenciális hibaforrás

■ DHCP (Dinamikus Állomáskonfiguráció) protokoll

- automatizálja az IP címek és egyéb hálózati konfigurációs paraméterek kiosztását
- kliens-szerver protokoll
- folyamata a DORA
 - felfedezés (Discover)
 - kliens üzenetszórással kér egy IP címet
 - ajánlat (Offer)
 - a szerver egy IP cím ajánlattal válaszol
 - kérés (Request)
 - a kliens kéri az ajánlott IP címet
 - nyugtázás (Acknowledge)
 - a szerver megerősíti az IP cím kiosztást

○ Menedzsment sík

- az eszközök konfigurálása, monitorozása és adminisztrációja
- pl: SSH, CLI, webes felületek

● NFV (Hálózati funkciók virtualizációja)

- a hálózati funkciók áthelyezése dedikált célhardverekről általános célú szerverekre (útválasztás, tűzfalak, stb)
 - a szoftvert elválasztja a hardvertől, azaz a fizikai eszköz kiváltása szoftverrel
- egy teljes hálózati eszközt (például egy tűzfalat vagy egy routert) szoftveresít, és egy szabványos szerveren futtatja
 - virtualizálsz egy routert (VNF), akkor annak a szoftveres változata fogja végezni az útvonalválasztást (Control), a csomagok továbbítását (Data) és a konfigurációt (Management) is a virtuális környezetben belül
- költségcsökkentés, rugalmasság és skálázhatóság
- csökkentett hardverfüggőség

● SDN (szoftverrel definiált hálózat)

- a vezérlési és adatsíkok szétválasztása
 - a **vezérlési síkot logikailag központosítja**, azaz a vezérlési sík (távoli) szervereken van megvalósítva
 - egy különálló jellemzően távoli vezérlő és a helyi vezérlő ügynök együttműködve instruálja a továbbítást (adatsíkot)
- hálózat programozhatósága a feladata
 - OpenFlow protokoll, programozhatjuk a forgalomátírányítókat
- nyíltforrású

Adatkapcsolati réteg (Data Link layer)

- a hálózati rétegből kapott csomagok keretezése és továbbítása csak a releváns portokra (híd a fizikai és hálózati rétegek között)
 - javított hálózati teljesítmény és kevesebb ütközés
- **társentitással keretek segítségével kommunikál**
 - az üzenet headerbe hozzáadja a **MAC címeket és a hibaellenőrző kódot**
 - **keretezés:** az adatok elejét és végét speciális bit-sorozatokkal (flag) jelzi (fejléc és záró rész hozzáadása az adatokhoz)
- adategység (PDU): **keret (frame)**
- konkrét működés
 - **fizikai címzés:** itt kerülnek használatra a **MAC címek** (48 bit)
 - switch dolgozik MAC címeken (a router az IP címeken)
 - **hibaellenőrzés:** CRC (ciklikus redundancia ellenőrzés) segítségével, ellenőrzi, hogy nem sérült-e a keret az út során
 - **közegelés (MAC):** meghatározza, ki és mikor beszélhet a megosztott közegen (pl: Wi-Fi esetén)
 - ezzel támogatja a full-duplex kommunikációt
- pl: **Ethernet, Wi-Fi (802.11), Bluetooth**

Fizikai réteg

- felelős a bitek tényleges továbbításáért az egyik csomóponttról a következőre a fizikai közegen keresztül
 - az üzenet, az adat **bitekké** alakítódik
- adategysége (PDU): **bit**
- konkrét működés
 - bitek kódolásának meghatározása
 - pl: feszültség szintek, fényimpulzusok alapján
 - definiálja a csatlakozók mechanikai jellemzőit és a kábel típusát (UTP, optikai)
- **átviteli módok**
 - szimplex (egyirányú)
 - pl: TV-adás
 - hatékonyság és az összetettség is alacsony
 - félduplex (váltott irányú, egyszerre csak egyirányba)
 - pl: Walkie-talkie
 - hatékonyság és az összetettség is közepes
 - teljes duplex (egyidejű kétirányú, egyszerre mindkét irányú)
 - pl: telefon beszélgetés
 - hatékonyság és az összetettség is magas

- átviteli közegek
 - **réz vezeték**
 - sodort érpár (UTP, STP), koaxiális kábel, ethernet kábel
 - megfizethető, de érzékeny az elektromágneses interferenciákra
 - **optikai szál**
 - van egymódusú és többmódusú is
 - nagy sávszélesség, alacsony csillapítás és elektromágneses interferenciákra nem érzékeny
 - **vezeték nélküli**
 - rádióhullámok (Wi-Fi, mobilhálózat)
 - műholdas
 - infravörös sugarak
 - jellemzői a mobilitás és a változó megbízhatóság
 - eszközök: Hub (jelismétlő), ami csak másolja a jelet és tovább küldi, nem értelmezi a tartalmát

○

Homokóra modell: az internet architektúráját gyakran így ábrázolják

- **felső rész (széles):** rengeteg alkalmazási protokoll (HTTP, FTP, Skype, stb)
- **középső rész (szűk):** egyetlen közös pont az IP, minden alkalmazás ezen keresztül fut és minden fizikai hálózat ezen osztozik
 - IP = az internet ragasztója
 - IP cím korlátai egy problémája is
- **alsó rész (széles):** rengeteg fizikai technológia (Ethernet, DSL, optikai, Wi-Fi)